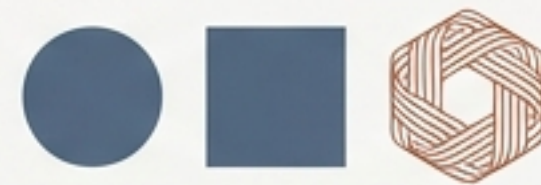


# Webの構造的パラダイムシフト： ：Agentic Webの到来

検索から推奨、そして「行動の委任」へ。自律型AIが再定義する次世代インターネットのアーキテクチャと経済圏。





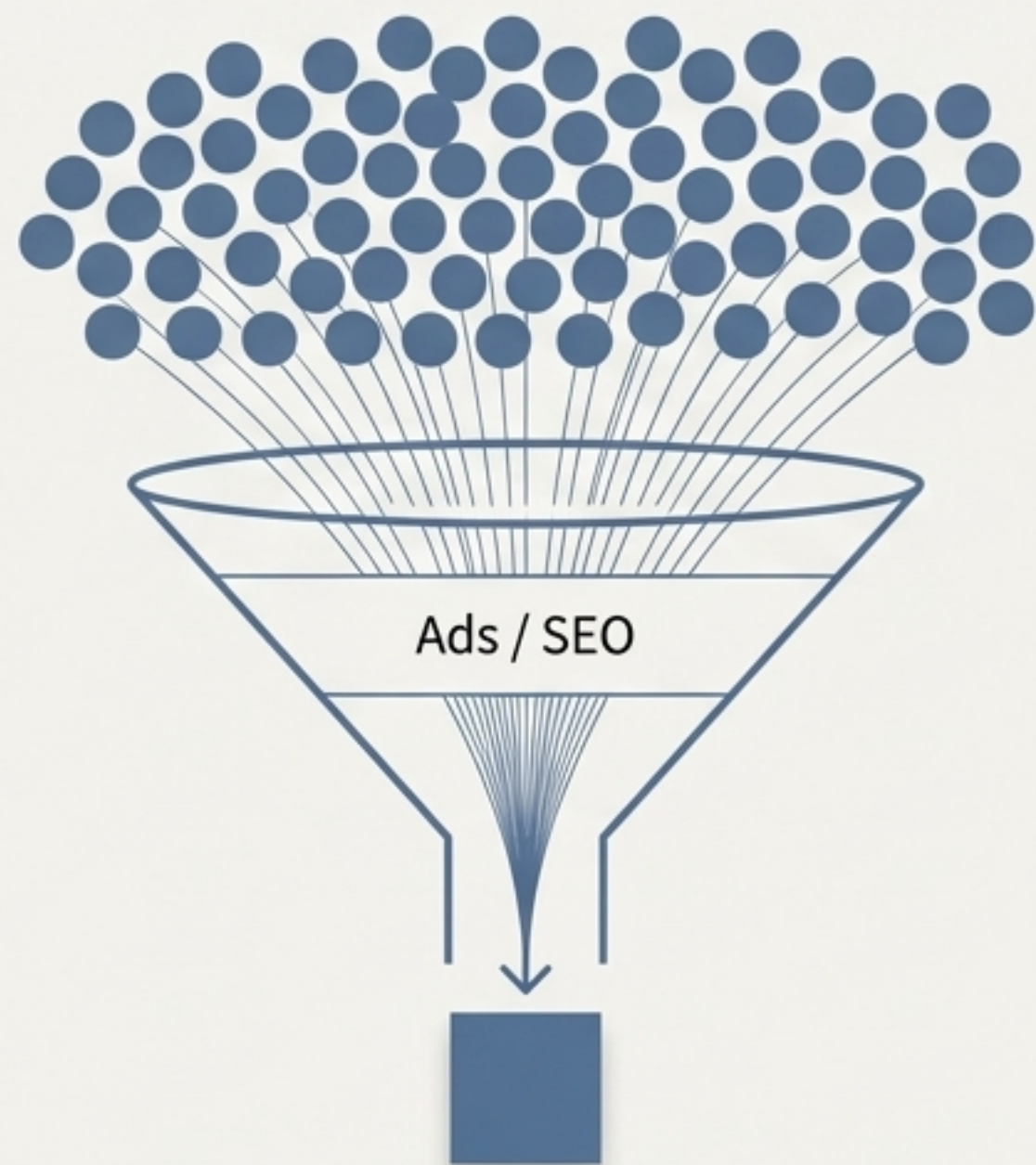
# 情報の「検索」から、タスクの「委任」へ

|                | PC Web<br>(1990s~)                                                                                            | Mobile Web<br>(2000s~) | Agentic Web<br>(2025~) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| コアパラダイム        | Search<br>(検索)                                                                                                | Recommendation<br>(推奨) | Action<br>(行動・委任)      |
| 情報構造           | 静的ページとディレクトリ                                                                                                  | 個別化されたフィード             | 動的なタスクフローと<br>モデル内知識   |
| 関心の対象          | 人間のクリック                                                                                                       | 人間のエンゲージメント            | エージェントの呼び出し            |
| Attention Flow | <div>User → Search → Ad</div> <div>User → Algorithm → Feed</div> <div>User → Agent → Competing Services</div> |                        |                        |

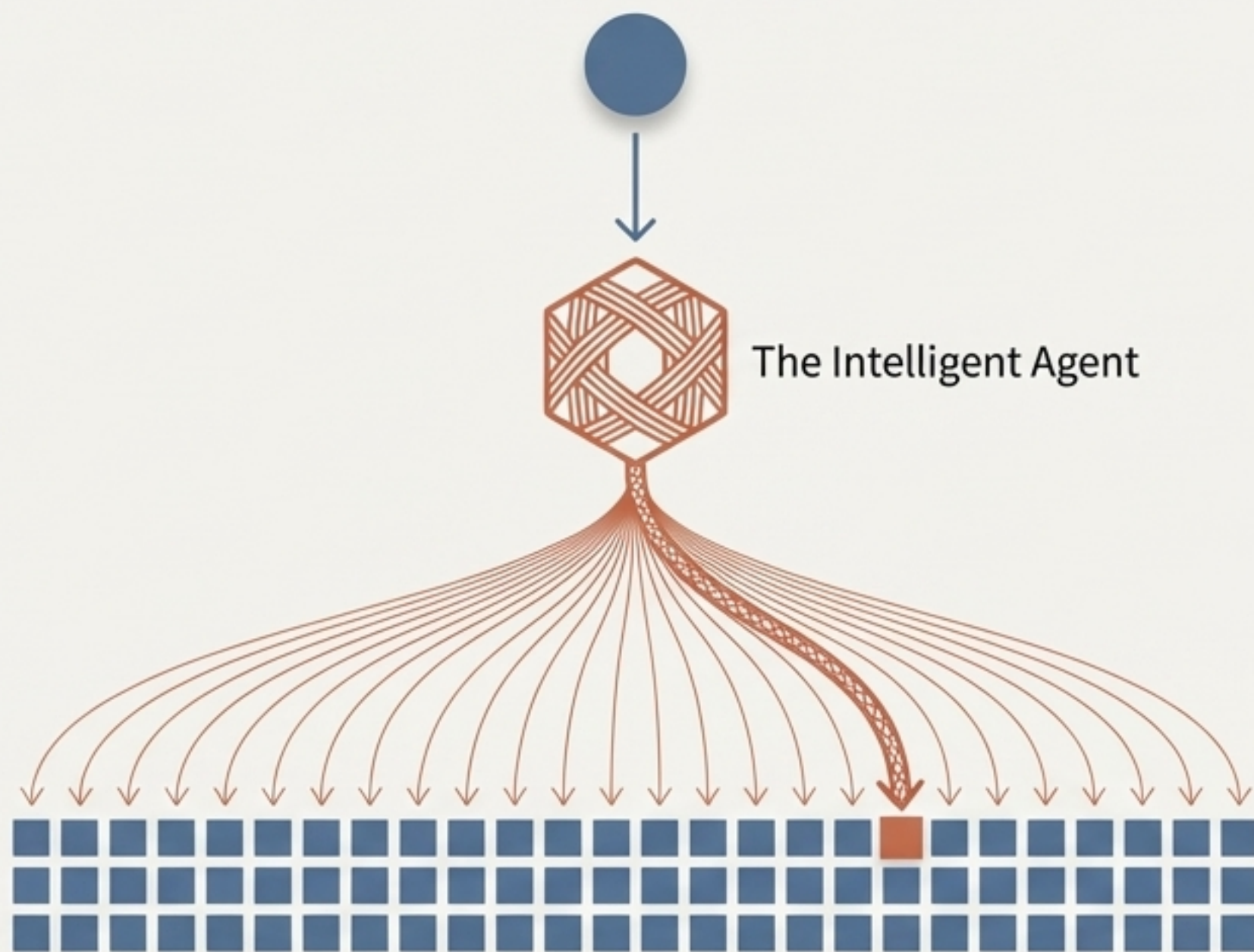


# 「人間のクリック」から「エージェントの関心」を奪い合う経済へ

アテンション・エコノミー（人間の関心）



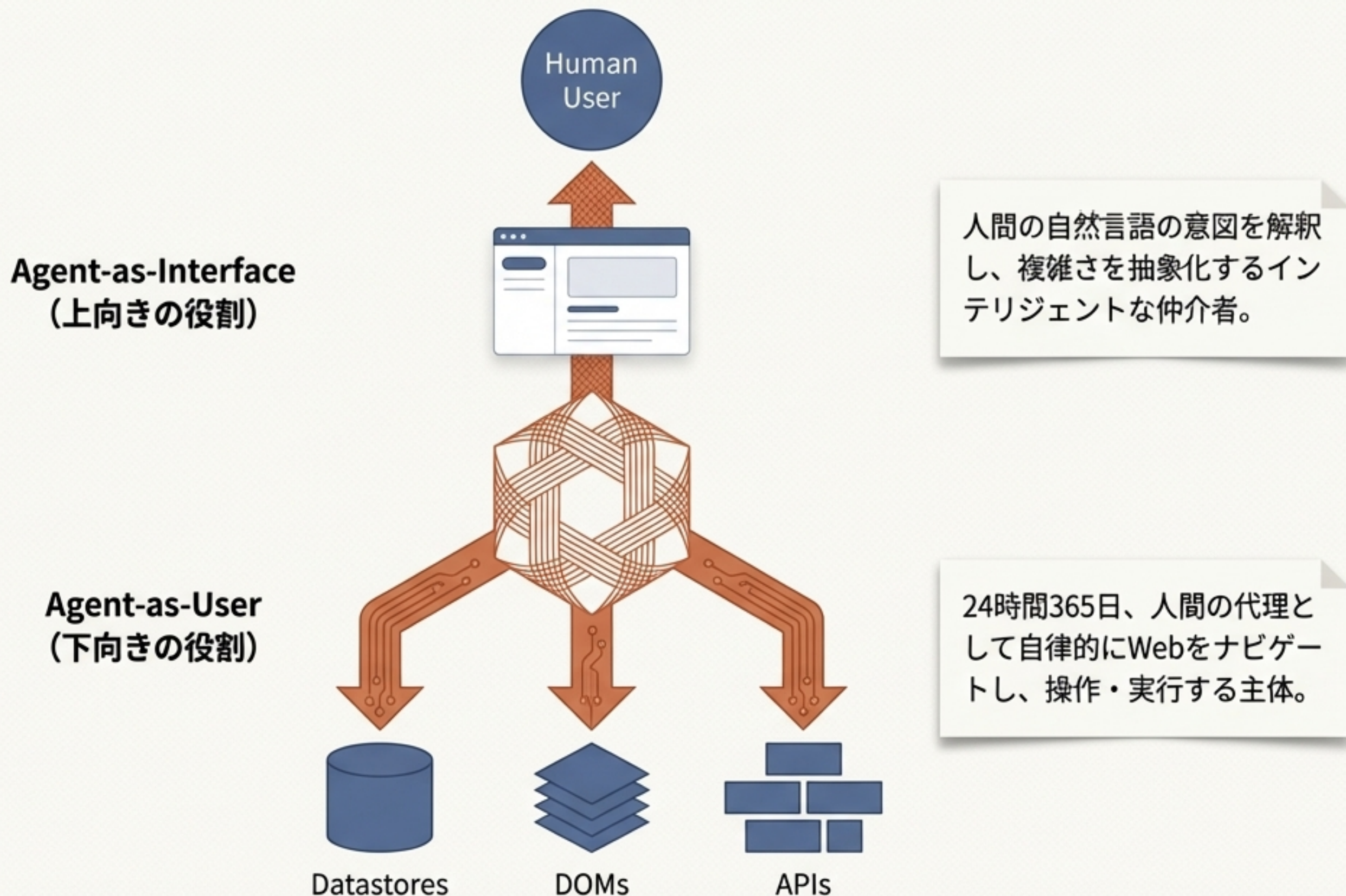
Agent Attention Economy（エージェントの関心）



**キー・インサイト:** サービスやツールは今後、人間の目に触れるためのSEOではなく、**エージェント**に選ばれるための「**機能的最適化（呼び出しの確実性、コスト、速度）**」を競うようになる。

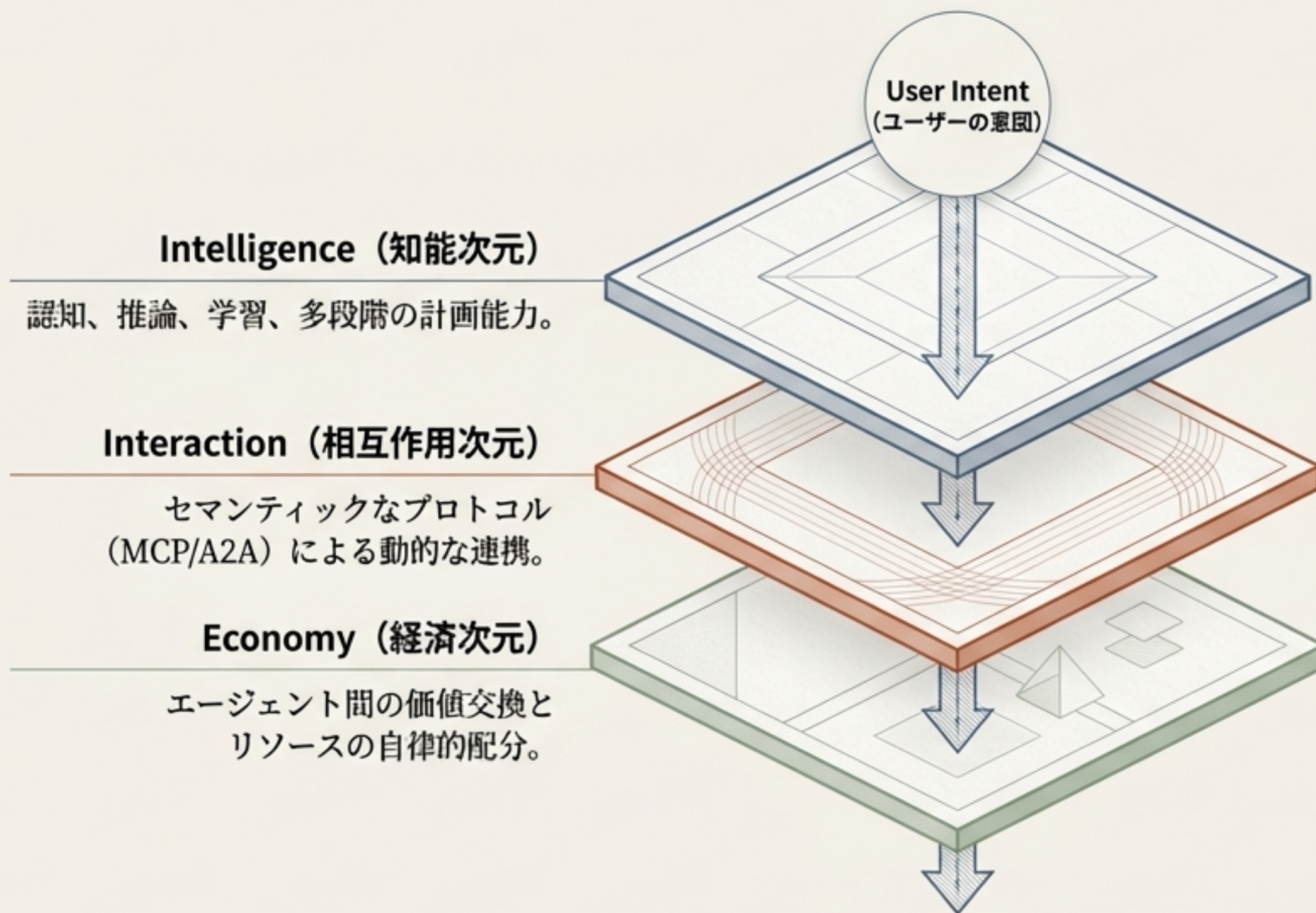


# エージェントが持つ「2つの顔」：インターフェースであり、ユーザーである





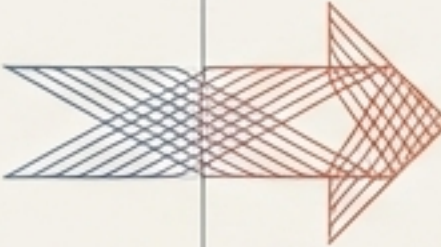
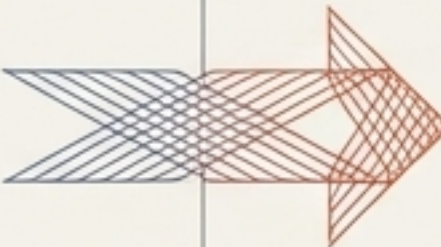
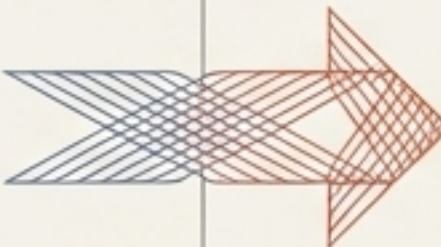
# Agentic Webを構成する3つの次元（Conceptual Framework）



ユーザーの意図（User Intent）はこれら3つの層を貫き、単なる「情報の検索」を「価値の生成」へと変換する。



## [Dimension 1: Intelligence] アルゴリズムの進化：受動的処理からプロアクティブな獲得へ

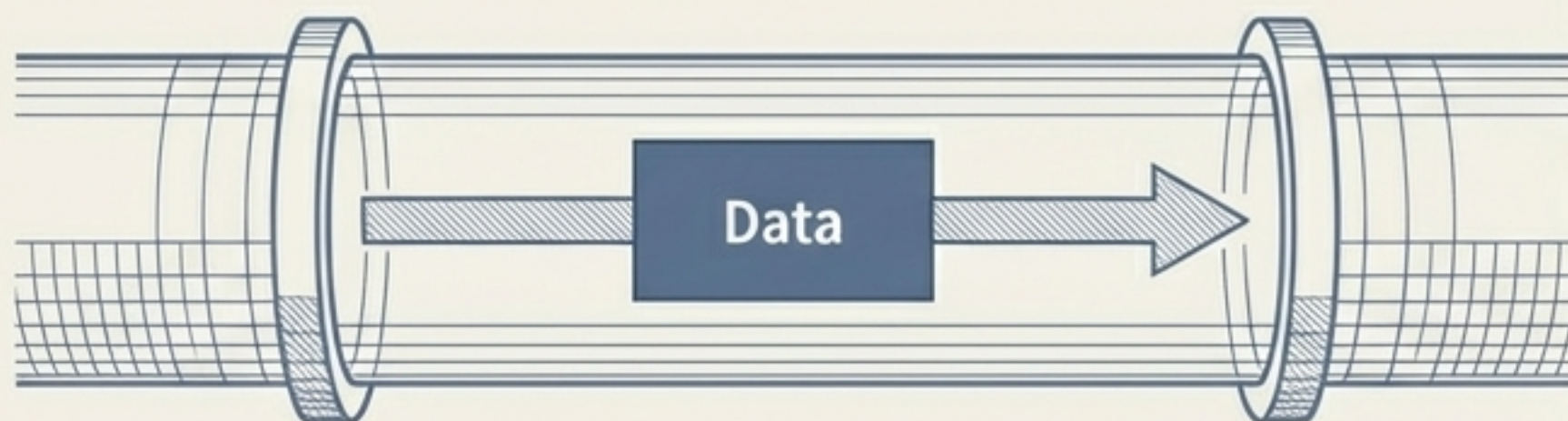
|   | Traditional Web            |                                                                                       | Agentic Web                          |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | ユーザー中心の検索<br>(文書ベースのマッチング) |    | エージェントによる情報獲得<br>(文脈評価と外部ツールの動的連携)   |
| 2 | 静的なレコメンド<br>(過去の履歴に基づく予測)  |   | 目標指向のプランニング<br>(MCTS等を用いた動的な計画修正と推論) |
| 3 | 単一エージェント実行<br>(個別の報酬最大化)   |  | マルチエージェント協調<br>(役割分担と分散型問題解決)        |

AIは「質問に答えるツール」から、不確実な環境下で  
「自律的に計画を修正し実行する推論エンジン」へ進化。



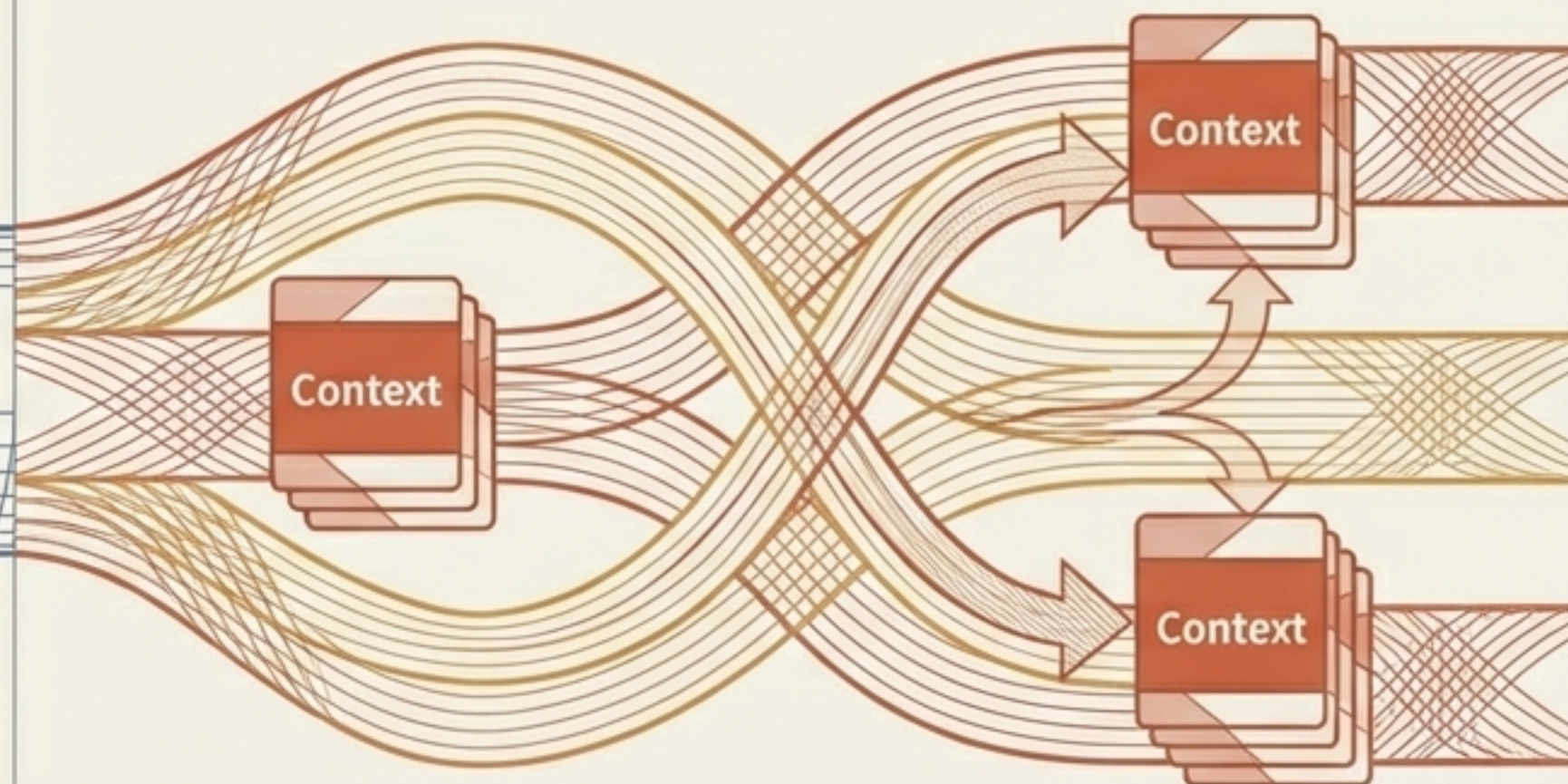
## [Dimension 2: Interaction] 従来のWebプロトコル（HTTP/RPC）の限界

従来のプロトコル



- ステートレス（文脈を保持しない）
- 人間向けの同期的なリクエスト/レスポンス
- インターフェースのセマンティクス（意味）の欠如

Agentic Webが求める要件

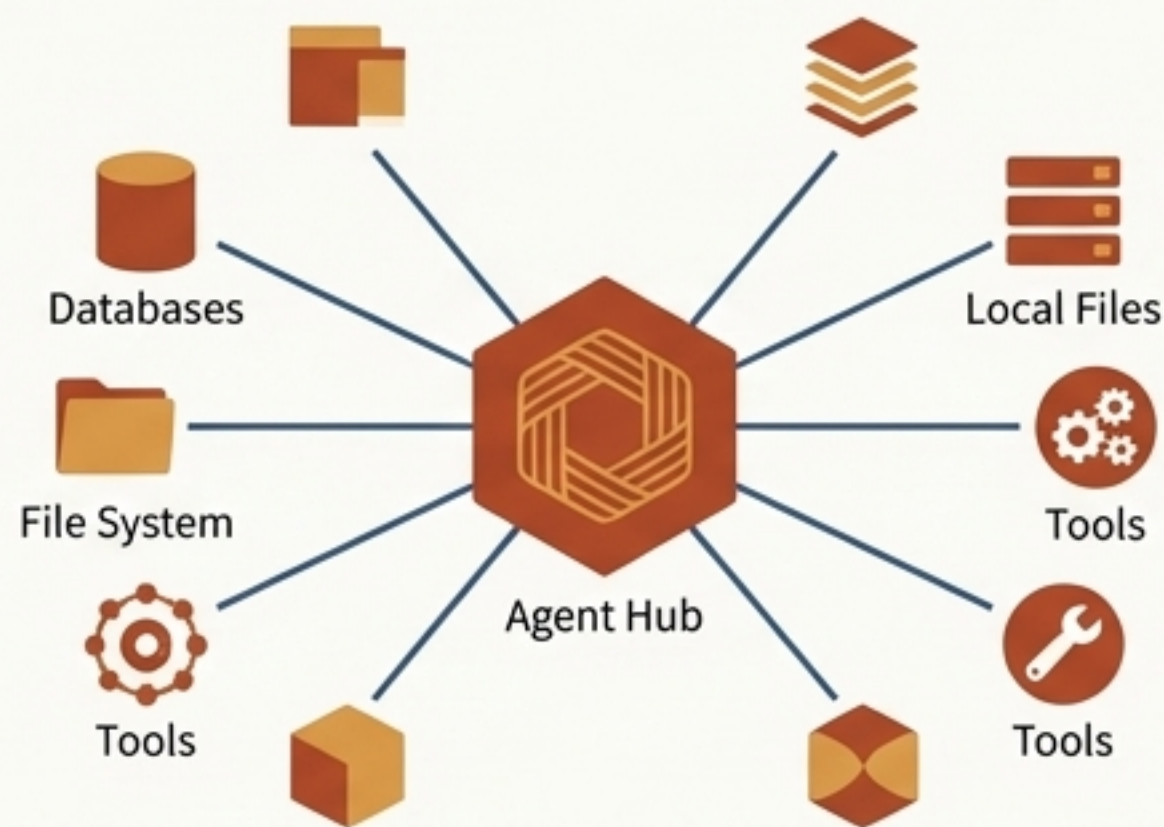


- タスク文脈の継続的保持
- マルチモーダルかつ非同期の相互作用
- 機械可読なセマンティクスによる動的な機能発見（Dynamic Service Discovery）



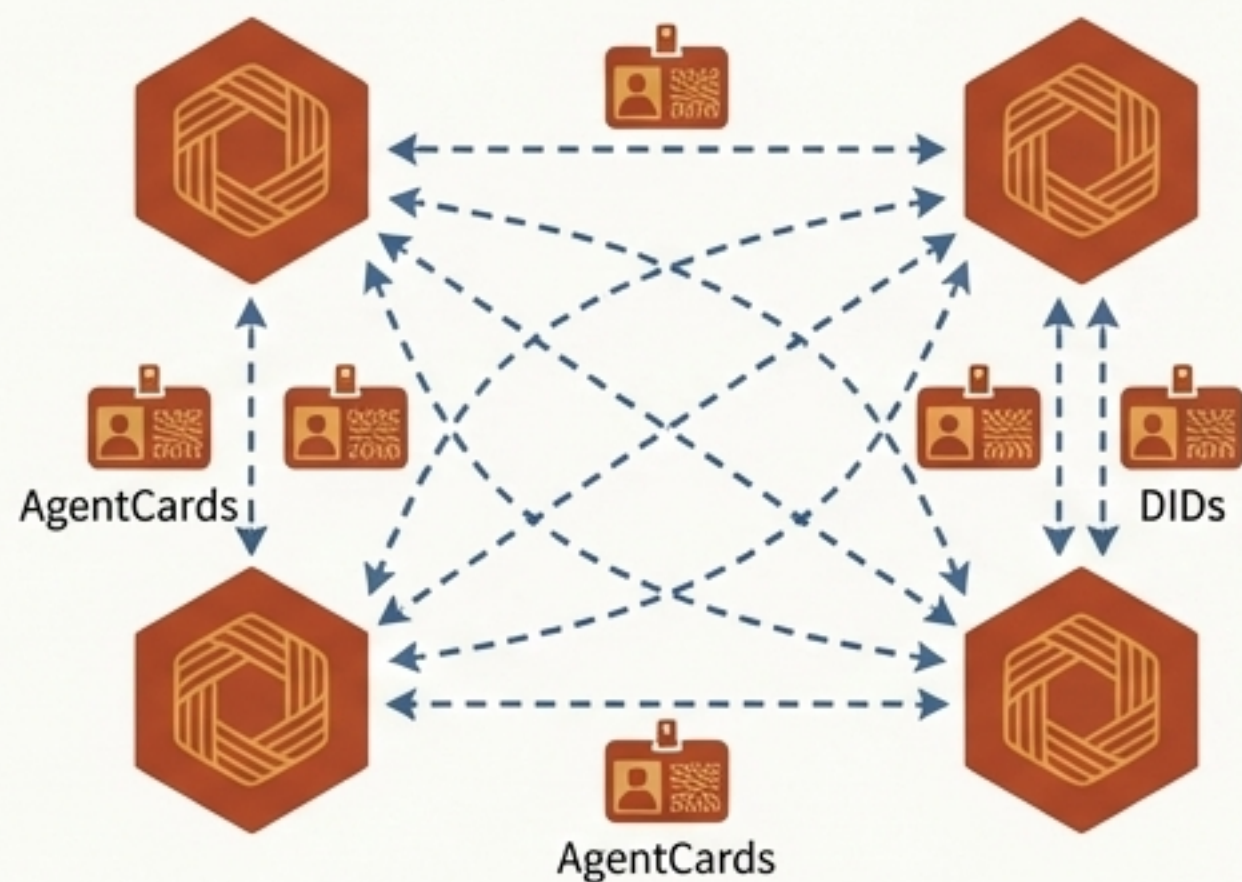
# 新たな神経系：エージェントネイティブな通信プロトコル（MCP / A2A）

## MCP: Model Context Protocol



エージェントと外部リソース間の標準化。動的な機能発見と安全なコンテキスト統合。

## A2A: Agent-to-Agent Protocol



エージェント同士の直接対話。非同期タスクの委譲、イベント駆動型の状態コールバック、分散型身元証明（DID）。



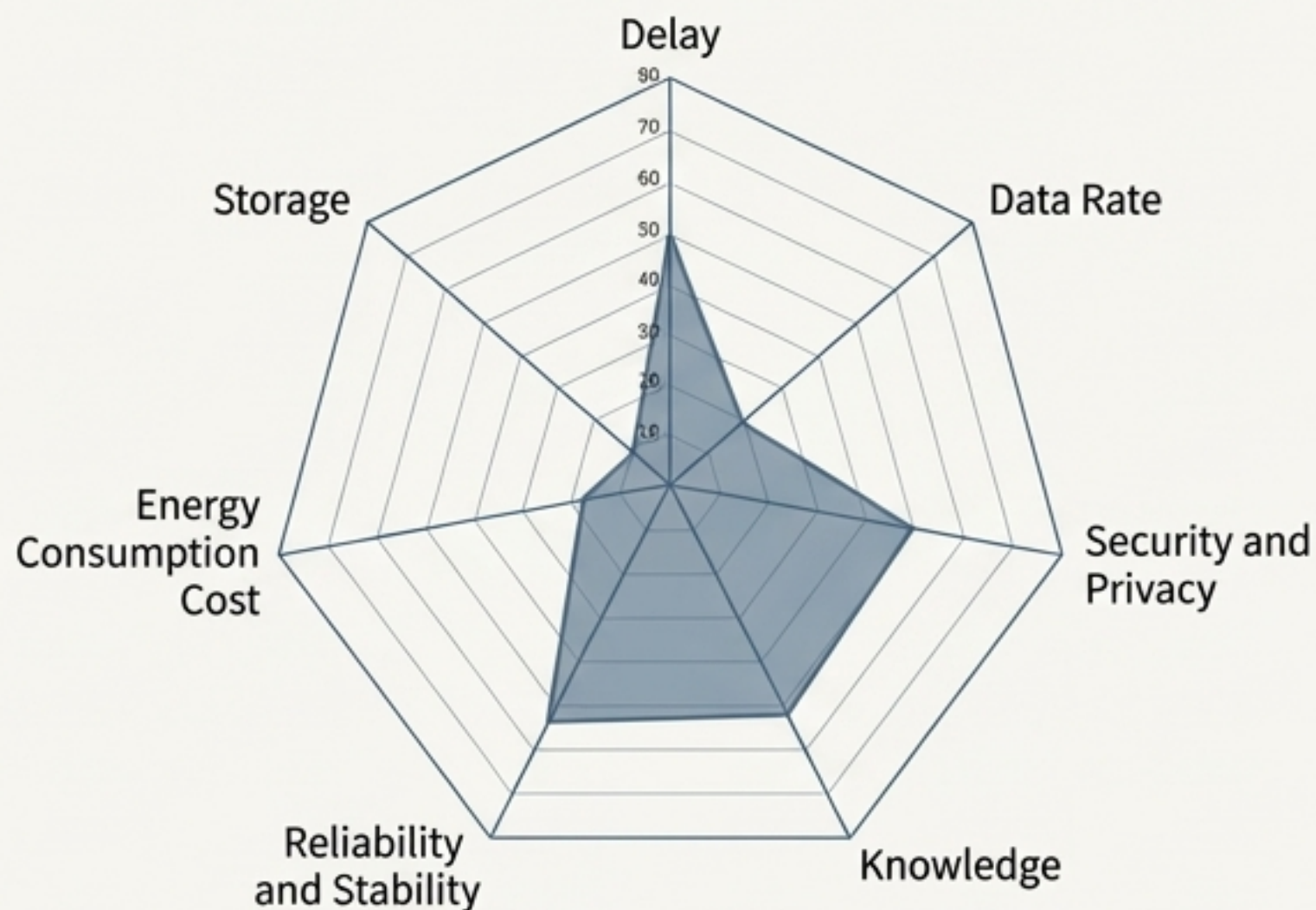
## [Dimension 3: Economy] 機械主導の市場：エージェント間での直接的な価値交換



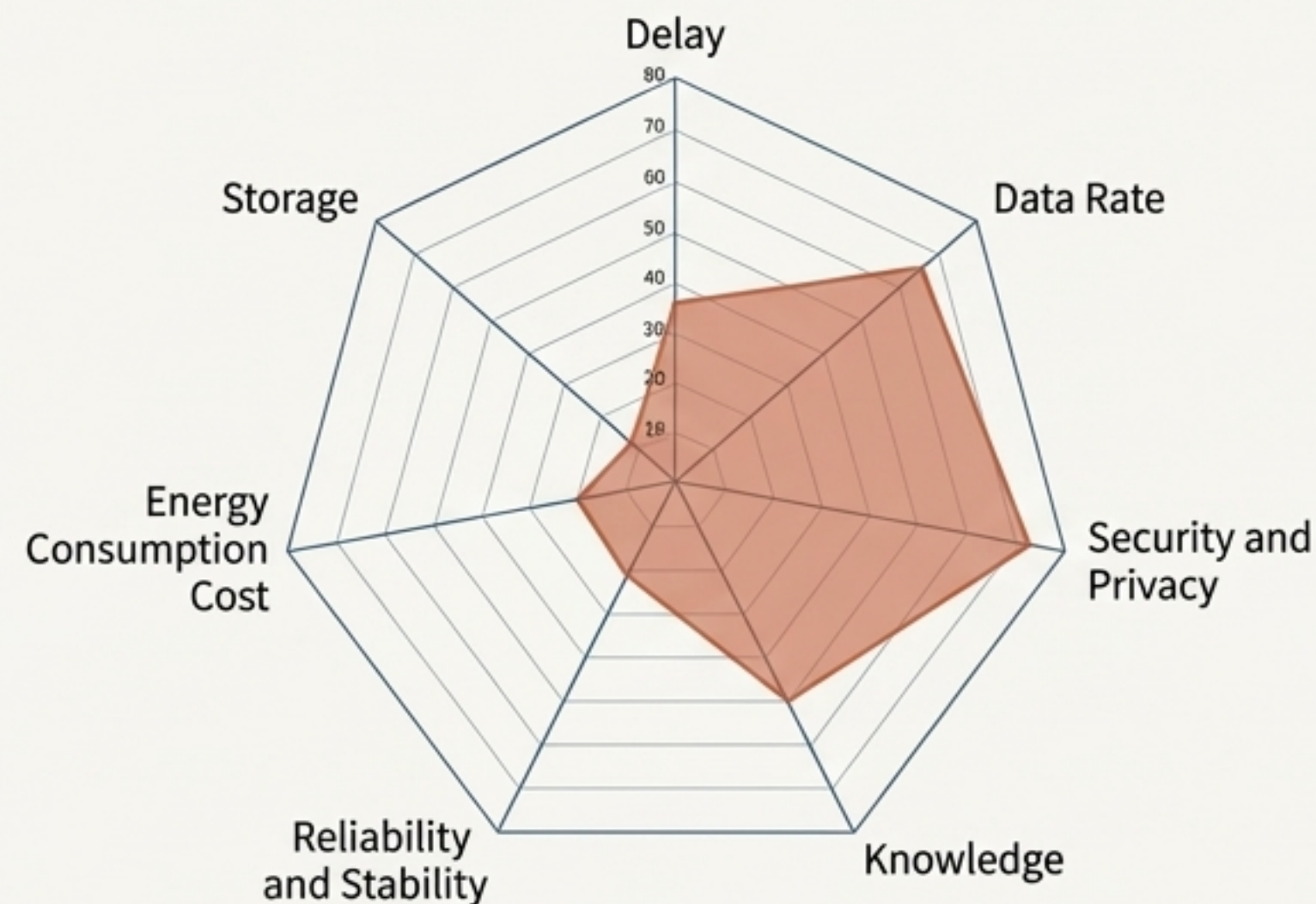
エージェントは単なるソフトウェアではなく、「**自律的な経済主体**」となる。  
API利用料やデータアクセス権は、ミリ秒単位でエージェント間で直接取引・決済される。



# インフラへの要求水準の変化：Service Requirement Zone (SRZ)



Deep Research Agent

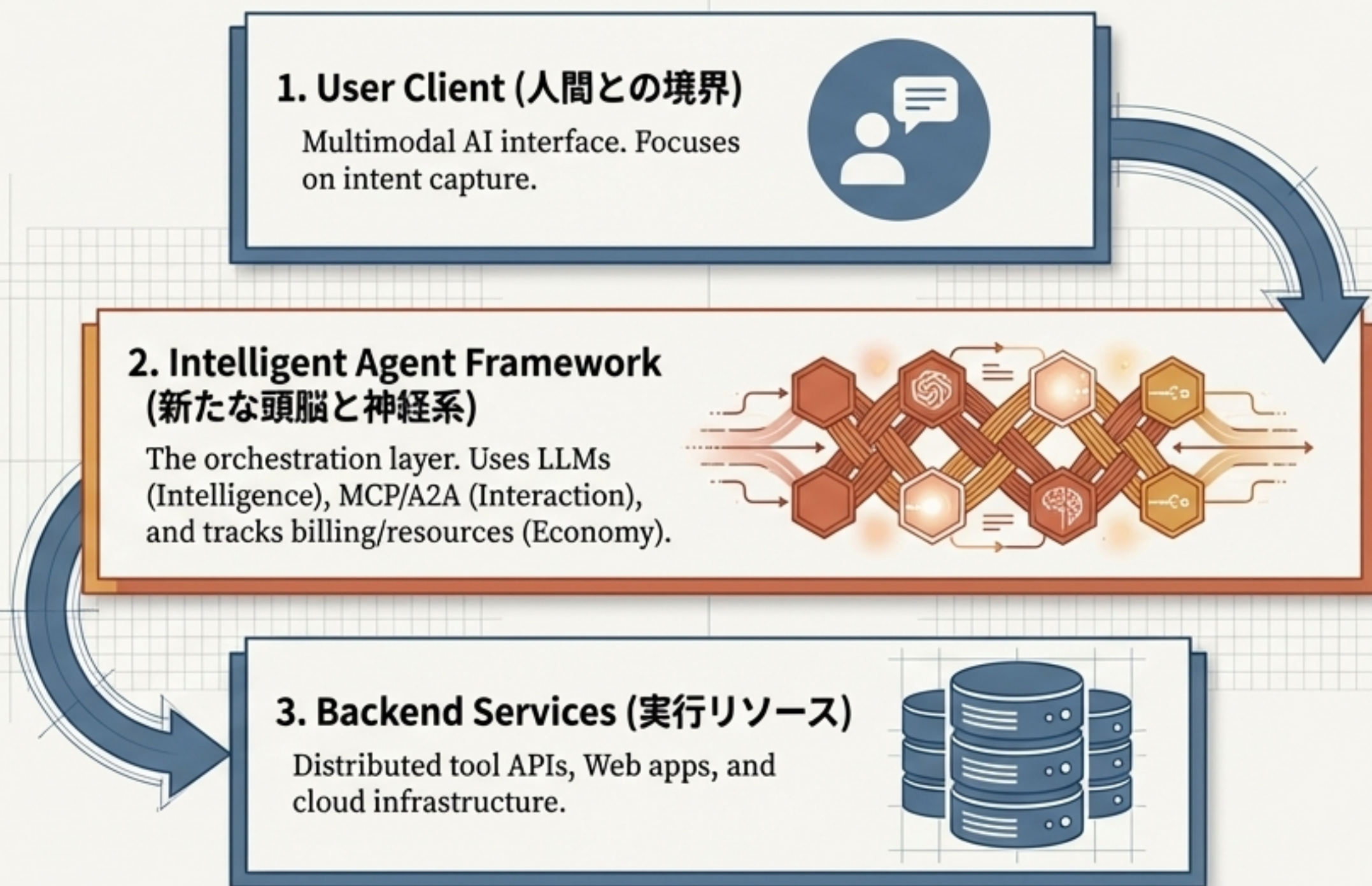


Ticket Purchase Assistant

ベストエフォート型の単一ネットワークから、タスクごとの要求品質（SRZ）をミリ秒単位で動的に満たすインテリジェントなオーケストレーションへ。



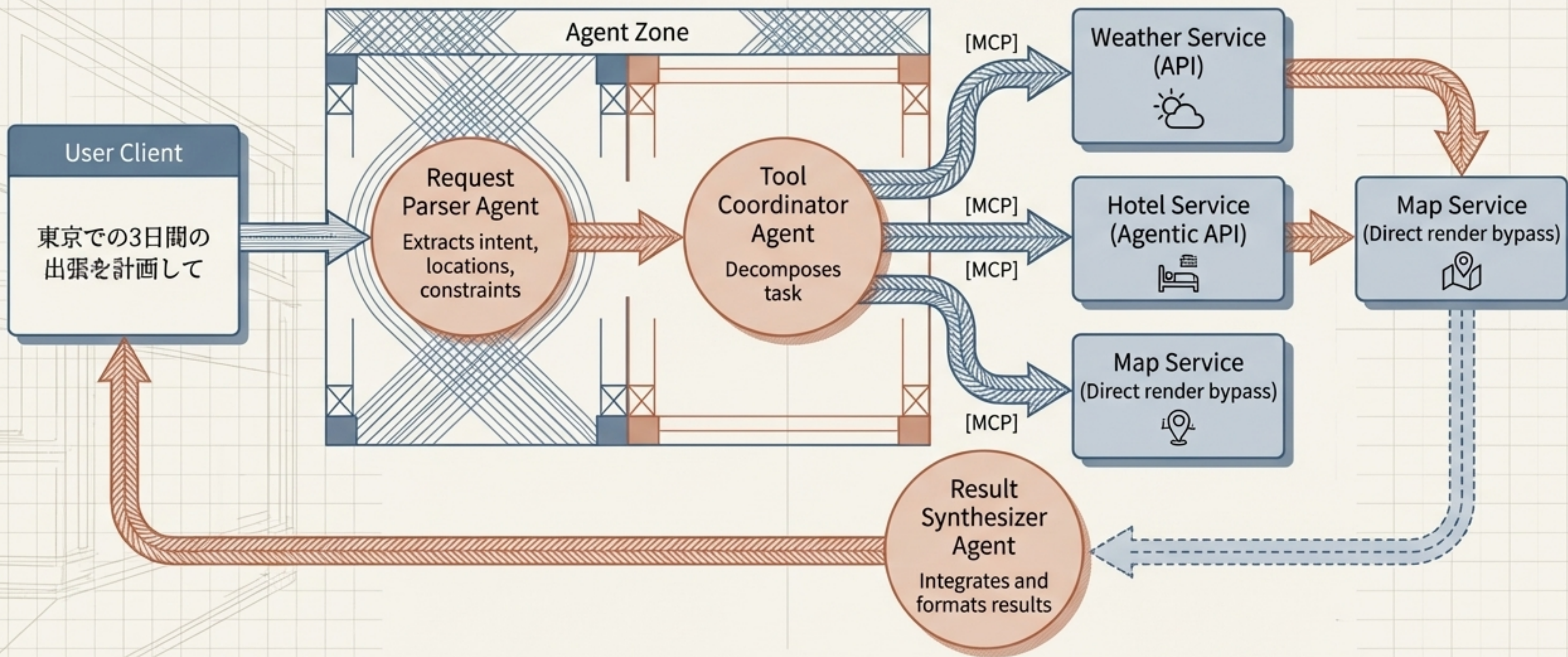
# 全体合成：Client-Serverモデルから「Client-Agent-Server」アーキテクチャへ



Webのアーキテクチャは「静的コンテンツの配信 (HTML/HTTP)」から、「**知能ランタイムによるタスクの自動オーケストレーション**」へと根本的に再構築される。



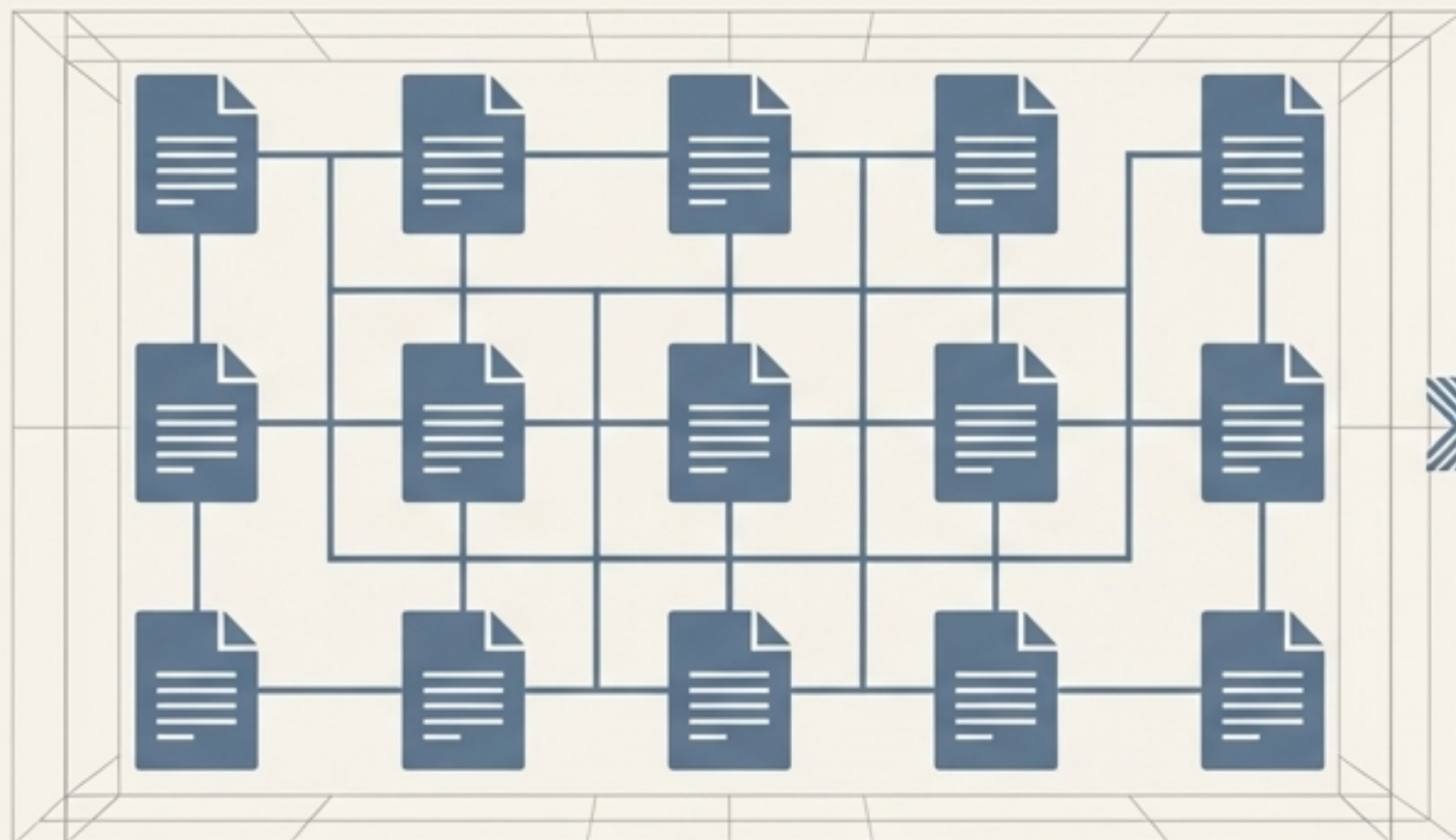
# 実践的ワークフロー：高次な意図はいかにして分解・並列実行されるか





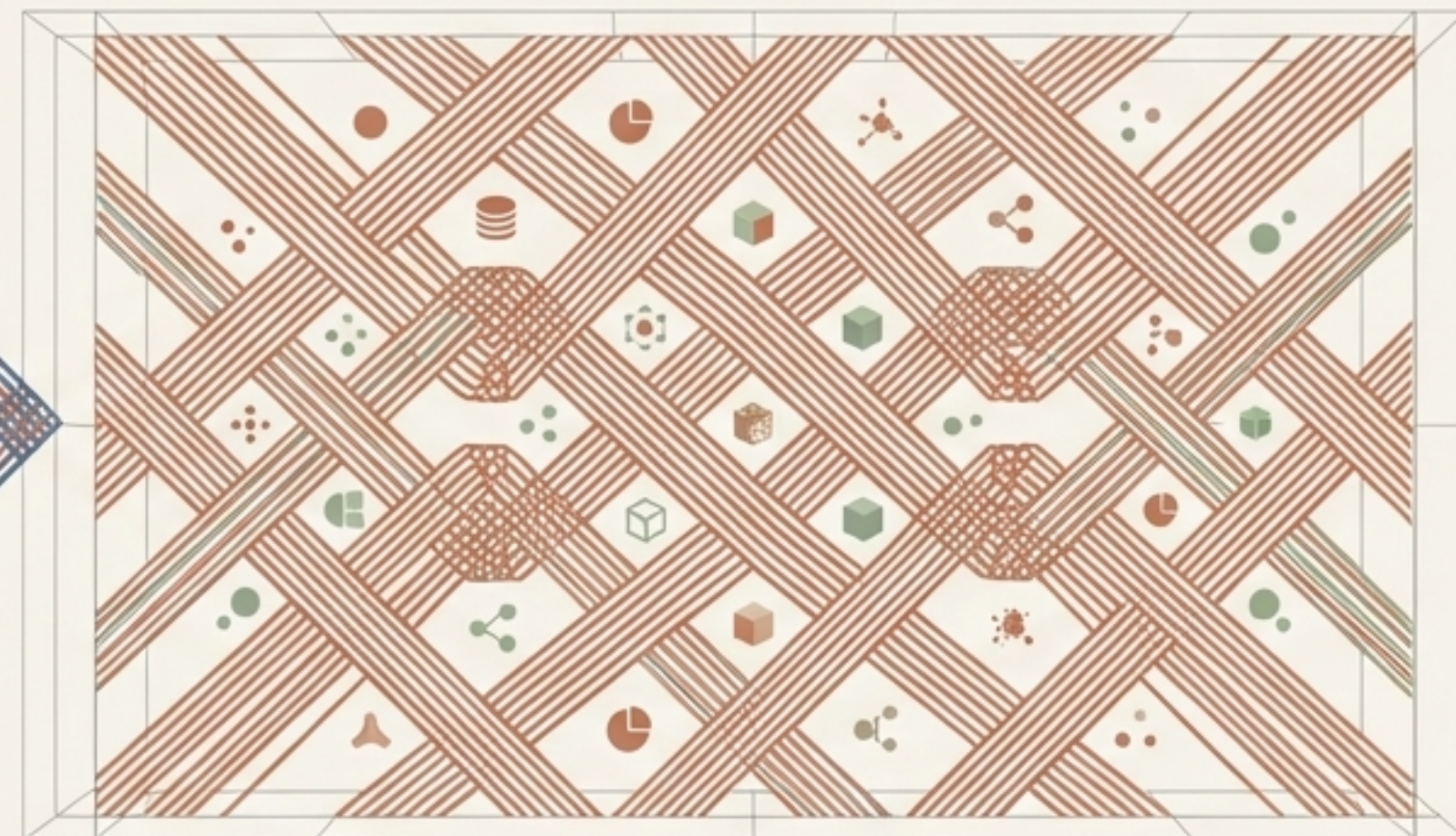
# 情報構造のパラダイムシフト：文書から「モデル内知識」へ

Traditional (ハイパーリンク構造)



Information stored in distributed HTML documents, accessed via search and manual navigation.

Agentic (セマンティック・ディスカバリー)

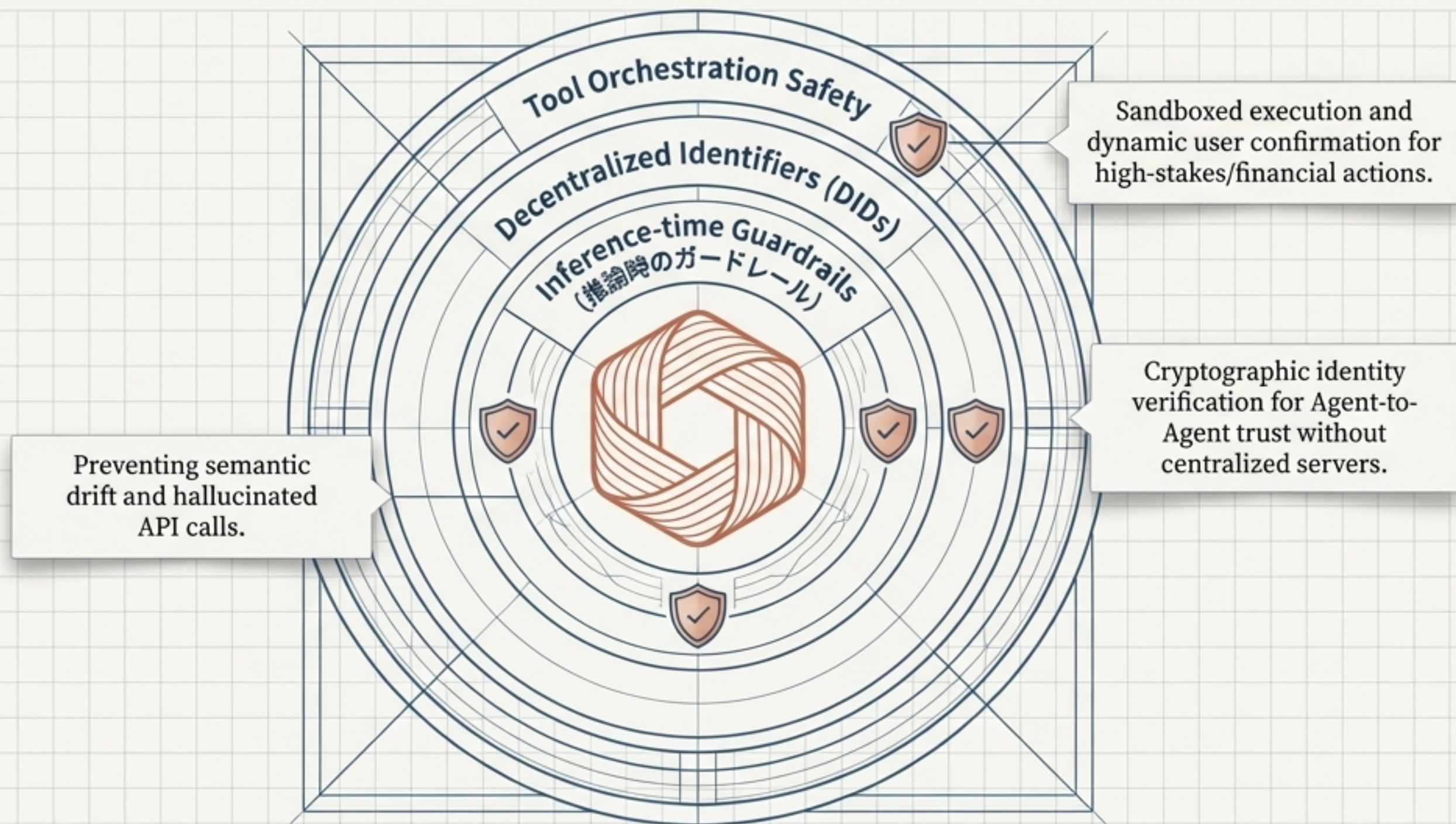


Vast global knowledge is embedded directly into LLM parameters during pre-training.

**Key Insight:** エージェントはウェブページを「読む」のではなく、モデルに内包された知識で推論し、不足分のみをRAGや外部ツールで動的に補完する。情報は「保管されるもの」から「その場で生成されるもの」に変わる。



# 自律型エコシステムにおけるセキュリティとガバナンス



Takeaway: 自律性が高まるほど、機械スケールで機能する「検証可能性」と「責任の所在（アカウントビリティ）」をインフラレベルで組み込む必要がある。



# Agentic Web：動的で自律的な「知的な織物」の完成

## 1. ナビゲーターからディレクターへ

人間はWebを操作するのではなく、目的を指揮する存在となる。

## 2. 静的ページから動的エージェントへ

URLの先のコンテンツは、機能を持った自律的なソフトウェア主体へと進化する。

## 3. 全く新しいインターネット基盤

これは単なるAIチャットボットの延長ではない。アルゴリズム、プロトコル、経済原理が一体となった根本的なインフラの再構築である。

次なるWebの勝者は、最も優れたコンテンツを持つ者ではなく、最もエージェントに選ばれる「能力とインターフェース」を提供する者である。